

大数据产业园多类型楼宇群电能共享优化运行策略

杨志豪¹, 尤浏辉¹, 朱少杰², 刘皓明³, 王健³

(1. 扬州大学 电气与能源动力工程学院, 江苏 扬州 225127; 2. 中国电力科学研究院有限公司, 江苏 南京 210003;
3. 河海大学 电气与动力工程学院, 江苏 南京 211100)

摘要:为了兼顾大数据产业园内、外的生产生活等多元化需求和用电经济性,亟需挖掘园区内不同类型楼宇群之间的互补潜力。为此,提出大数据产业园内多类型楼宇群的电能共享优化运行策略。给出大数据产业园内多类型楼宇群的电能共享架构;构建不同类型楼宇群的自趋优响应优化模型;建立基于非对称Nash谈判的多类型楼宇群电能共享优化运行策略,并将其转化为易于求解的两阶段序贯优化子问题;采用基于增强型自适应预测-校正的交替方向乘子法对两阶段序贯优化子问题进行分布式求解。算例结果表明,所提大数据产业园多类型楼宇群电能共享优化运行策略能够充分发挥不同楼宇群的资源互补优势,有效降低园区的总运行成本;高效的分布式求解算法能在保护楼宇群隐私的同时,保证电能共享交易的公平性。

关键词:大数据产业园;楼宇群;电能共享;数据中心;非对称Nash谈判;优化运行;交替方向乘子法

中图分类号:TM73

文献标志码:A

DOI:10.16081/j.epae.202507010

0 引言

数据中心是我国“十四五”期间新型基础设施建设的战略核心。为了实现土地资源集约和资源共享互用,大数据产业园成为各行业大数据企业及其数据中心楼宇的重要聚集地。大数据产业园作为能源需求侧,在园区配电台区内通常还划分了商业、住宅等不同的功能区,以满足园区内企业人员的生产生活需求^[1]。然而,高昂的电费成本成为阻碍大数据产业园发展的一大掣肘。由于不同功能区内负荷的特性不同,相互之间存在源-荷互补潜力,在2024年国家能源局发布的《关于支持电力领域新型经营主体创新发展的指导意见》^[2]的指导思想下,通过完善计量通信设施、开展源-荷分类预测、设计典型交易机制、统筹资源动态调整、搭建电力交易平台等实施路径,能推进大数据产业园不同功能区内多类型楼宇群在市场环境中的电能共享互济,实现不同主体源-荷资源的高效利用^[3-4]。

博弈论为不同决策者平衡利益冲突提供了理论基础,在电网领域内是多利益主体进行能量管理、能源交易、效益分配时的重要分析工具。目前相关研究大多集中于非合作博弈和合作博弈。在非合作博弈方面,文献[5]提出了一种广义Nash博弈,其中所有参与者的地位平等。然而,实际楼宇用户需要通过楼宇运营商进行集中调度参与能量共享。文献[6]通过主从博弈方式,以虚拟电厂运营商为领导

者,通过动态定价引导跟随者——楼宇集群调整用能行为,使得双方获益。考虑到在园区等区域内参与电能共享的主体并不唯一,文献[7]以多微网群为研究对象,构建了多主多从非合作博弈模型,实现了可再生能源的充分消纳,降低了对配电网的依赖,保障了系统的安全、稳定、经济运行。然而,在非合作博弈框架中,参与者的自私性本质导致缺乏保障整体利益最大化的有效机制,易引发参与者因信任缺失而拒绝参与博弈的问题。此外,不同的楼宇群分属于不同的利益主体,存在信息壁垒,难以跨楼宇群调度资源,这给多楼宇群电能共享带来了巨大挑战。

相较而言,合作博弈考虑了不同利益主体之间的公平性,给予参与者选择其他合作伙伴的自由度。Shapley值法通常被用于激励参与者形成合作联盟并公平分配合作收益^[8]。然而,随着合作参与者数量增加,Shapley值法会产生“组合爆炸”问题,使得计算规模激增,计算时间过长^[9]。为了解决该问题,国内外学者通常采用Nash谈判方式确定交易功率并合理分配合作剩余^[10-11]。由于园区内的不同楼宇群分属于不同的利益主体管理运行,交替方向乘子法(alternating direction multiplier method, ADMM)作为一种分布式求解算法可以保护用户的隐私。然而,标准的ADMM在实际应用中难以保证收敛性,因此相关学者对ADMM进行了改进,例如:文献[12]和文献[13]分别采用基于马尔可夫过程(Markov decision process, MDP)的ADMM以及基于预测-校正的ADMM(prediction-correction-based ADMM, PCB-ADMM),加快了问题求解的收敛速度,提高了全局搜索能力。但上述改进ADMM中的惩罚系数在迭代过程中保持不变,没有进行动态调整,易导致结果振荡,从而影响准确性。在标准ADMM的基础

收稿日期:2024-12-01;修回日期:2025-03-03

在线出版日期:2025-07-07

基金项目:国家自然科学基金资助项目(52207091)

Project supported by the National Natural Science Foundation of China(52207091)

上,一些研究通过对惩罚系数进行动态调整,提出了自适应ADMM^[14]或增强型自适应ADMM^[15],从而提高了求解问题的收敛性能。

由目前的研究现状可知,大数据产业园内不同类型的楼宇群可以通过电能共享形式降低用电成本,但仍面临如下瓶颈问题:①不同类型楼宇群之间的互补潜力尚未得到充分挖掘,导致独立运行模式下的电力成本高昂;②电能共享过程中的合作剩余利益分配问题尚缺乏更加公平合理的分配机制,影响了各方参与的积极性;③分布式优化算法在保护用户隐私时的求解收敛速度相对较慢,限制了实际应用效果。因此,本文针对上述瓶颈问题进行研究,兼顾合作联盟理性和个体理性,解决多类型楼宇群合作过程中电能交互和合作剩余公平分配问题。首先,基于不同负荷的时空可调特性,构建大数据产业园内数据中心楼宇群(data center building group, DCBG)、办公楼宇群(office building group, OBG)、住宅楼宇群(residential building group, RBG)这3种典型楼宇群的优化运行模型;然后,构建多类型楼宇群的非对称Nash谈判模型,实现多类型楼宇群的交互功率决策优化和交易价格决策优化,以确保合作公平性;最后,提出一种增强型自适应PCB-ADMM进行分布式求解,在保护多主体隐私性的同时,提高求解效率。

1 多类型楼宇群的电能共享架构

大数据产业园内多类型楼宇群的电能共享架构如图1所示,图中A、B、C分别为数据中心楼宇、办公楼宇、住宅楼宇数量。根据功能的不同,大数据产业园主要包含DCBG、OBG、RBG,每个楼宇群包含多栋

楼宇且由唯一运营商管理。各楼宇均配备了分布式光伏等可再生能源、基础负荷以及不同类型的可调节资源。其中:数据中心楼宇的可调节资源主要包括储能系统、能够处理时空可迁移工作负载的服务器及其辅助设备;办公楼宇的可调节资源主要包括储能系统、中央空调负荷;住宅楼宇的可调节资源主要包括电动汽车(electric vehicle, EV)负荷及可转移负荷。

各楼宇群之间通过交易平台实现可再生能源发电信息、储能状态信息、可控负荷信息、电能信息和电价信息的交互,并通过内部优化运行策略自主选择是否参与多类型楼宇群在市场中的电力交易,实现电力能源的互补互济。当不同楼宇群之间达成交易时,大数据产业园作为整体可通过电网公司铺设的配电线路与外部电网进行电能传输及购/售电,因此大数据产业园需要向电网公司缴纳一定的过网费,这部分成本由进行电能交易的楼宇群共同承担。

2 楼宇群自趋优响应优化模型

基于图1所示大数据产业园内多类型楼宇群的电能共享架构,本章详细构建合作机制下融入电能共享理念的不同类型楼宇群自趋优响应优化模型。

2.1 DCBG

为了确保资源集聚,大数据产业园内的互联网服务公司会管理多栋地理位置较为相近的数据中心楼宇,即DCBG。数据中心的电力与算力高度耦合,部分延迟容忍型批处理工作负载可以在同一数据中心楼宇的不同时段进行转移处理,另一部分延迟敏感型交互式工作负载还可以同一时段在不同数据中心楼宇之间进行转移调配,从而实现用于处理工作

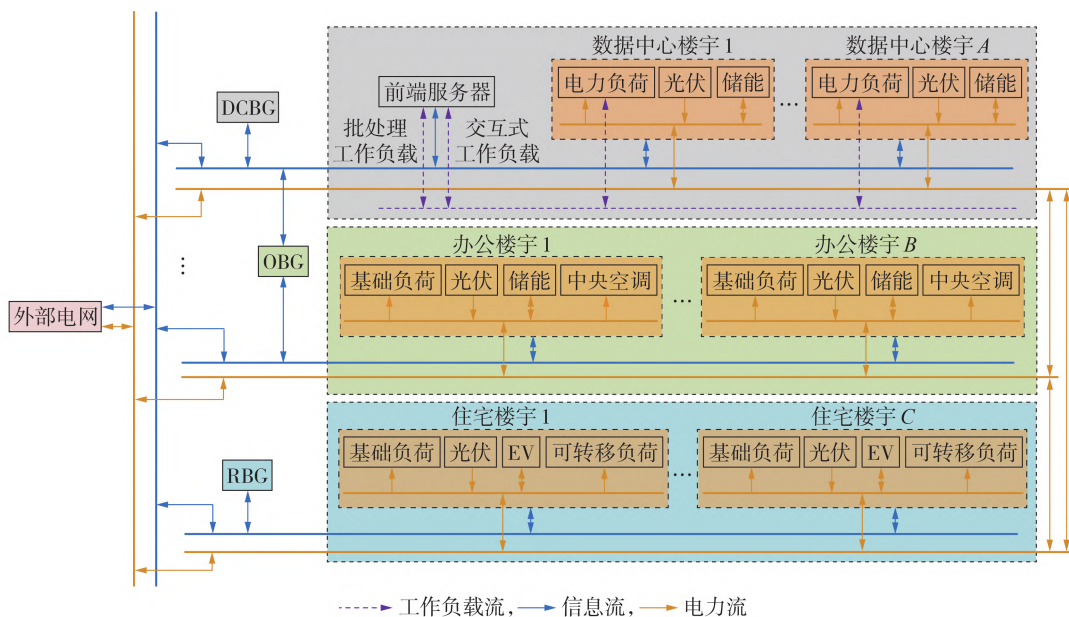


图1 大数据产业园内多类型楼宇群的电能共享架构

Fig.1 Electric power sharing framework for multi-type building groups in big data industrial park

负载的服务器及相关辅助设备电力负载的时空转移。

设大数据产业园内存在多个互联网服务公司管理的DCBG, D 为DCBG集合,对于任意1个DCBG $_n \in D$,其内含有 D_n 栋楼宇。各DCBG以总运行成本最小为优化目标,即:

$$\min C_{Dn} = C_{Dn}^{\text{Grid}} + C_{Dn}^{\text{EX}} + C_{Dn}^{\text{WC}} + C_{Dn}^{\text{BESS}} \quad (1)$$

$$C_{Dn}^{\text{Grid}} = \sum_{t \in T} (\pi_t^B P_{n,t}^B - \pi_t^S P_{n,t}^S) \Delta t \quad (2)$$

$$C_{Dn}^{\text{EX}} = \sum_{m \in N \setminus \{\text{DCBG}_n\}} \sum_{t \in T} \pi_{nm,t}^{\text{EX}} P_{nm,t}^{\text{EX}} \Delta t \quad (3)$$

$$C_{Dn}^{\text{WC}} = \pi^{\text{WC}} \sum_{m \in N \setminus \{\text{DCBG}_n\}} \sum_{t \in T} |P_{nm,t}^{\text{EX}}| \Delta t \quad (4)$$

$$C_{Dn}^{\text{BESS}} = \sum_{j=1}^{D_n} \sum_{t \in T} \frac{C_{n,j}^{\text{B}}}{2I_{n,j}^{\text{B}} d_{n,j}^{\text{B}} E_{n,j}^{\text{RB}}} (P_{n,j,t}^{\text{BC}} + P_{n,j,t}^{\text{BD}}) \Delta t \quad (5)$$

式中: C_{Dn} 为DCBG $_n$ 的总运行成本; C_{Dn}^{Grid} 、 C_{Dn}^{EX} 、 C_{Dn}^{WC} 、 C_{Dn}^{BESS} 分别为DCBG $_n$ 向上级电网购电成本、与其他楼宇群之间的电能交易成本、过网费成本、储能运行退化成本; $P_{n,t}^B$ 、 $P_{n,t}^S$ 分别为 t 时刻DCBG $_n$ 向上级电网的购、售电功率; π_t^B 、 π_t^S 分别为 t 时刻用户向上级电网的购、售电电价; Δt 为时间步长; T 为1 d的时刻集合; N 为所有楼宇群的集合; $P_{nm,t}^{\text{EX}}$ 、 $\pi_{nm,t}^{\text{EX}}$ 分别为 t 时刻DCBG $_n$ 与其他楼宇群 m 之间的交易功率、交易电价; π^{WC} 为过网费价格; $P_{n,j,t}^{\text{BC}}$ 、 $P_{n,j,t}^{\text{BD}}$ 分别为 t 时刻DCBG $_n$ 内楼宇 j 中储能的充、放电功率; $C_{n,j}^{\text{B}}$ 、 $L_{n,j}^{\text{B}}$ 、 $d_{n,j}^{\text{B}}$ 、 $E_{n,j}^{\text{RB}}$ 分别为DCBG $_n$ 内楼宇 j 中储能的购置成本、全生命周期内电池充放电循环次数、可用放电深度、额定容量^[16]。

每个DCBG及其数据中心楼宇的优化运行模型需要满足时空可转移工作负载运行约束、储能运行约束、单栋数据中心楼宇线路约束、DCBG功率平衡约束。

1) 时空可转移工作负载运行约束。

a) 批处理工作负载运行约束。

$$\sum_{\tau=1}^t L_{n,j,\tau}^{\text{BW}} \leq \sum_{\tau=1}^t \bar{L}_{n,j,\tau}^{\text{BW}} \quad (6)$$

$$\sum_{\tau=1}^{t+T_{n,j}^{\text{D}}} L_{n,j,\tau}^{\text{BW}} \geq \sum_{\tau=1}^t \bar{L}_{n,j,\tau}^{\text{BW}} \quad t \in [1, |T| - T_{n,j}^{\text{D}}] \quad (7)$$

$$\sum_{\tau=1}^{|T|} L_{n,j,\tau}^{\text{BW}} \geq \sum_{\tau=1}^t \bar{L}_{n,j,\tau}^{\text{BW}} \quad t \in [|T| - T_{n,j}^{\text{D}} + 1, |T|] \quad (8)$$

$$L_{n,j}^{\text{rate}} A_{n,j,t}^{\text{BW}} \geq L_{n,j,t}^{\text{BW}} \quad (9)$$

$$L_{n,j,t}^{\text{BW}} \geq 0, A_{n,j,t}^{\text{BW}} \geq 0 \quad (10)$$

式中: $\bar{L}_{n,j,\tau}^{\text{BW}}$ 、 $L_{n,j,\tau}^{\text{BW}}$ 分别为 τ 时刻DCBG $_n$ 内楼宇 j 批处理工作负载数量的预测值、实际值; $T_{n,j}^{\text{D}}$ 为DCBG $_n$ 内楼宇 j 的最大延迟时间; $|T|$ 为集合 T 中的元素数量; $L_{n,j}^{\text{rate}}$ 为DCBG $_n$ 内楼宇 j 中每台服务器在单位时间内可处理的工作负载数量,即服务率(假设DCBG $_n$ 内楼宇 j 中的服务器是均质的); $A_{n,j,t}^{\text{BW}}$ 为 t 时刻DCBG $_n$ 内楼宇 j 处理批处理工作负载的活跃服务器数量。当批

处理工作负载具有时间上的可平移性质时,式(6)表示从开始时刻累积到 t 时刻,服务器处理批处理工作负载的数量不超过累积未处理的批处理工作负载总数;式(7)保证了从开始时刻到 t 时刻累积待处理的批处理工作负载需要在 $t+T_{n,j}^{\text{D}}$ 时刻前完成;式(8)表明在1 d调度周期结束后所有批处理工作负载均能被处理完成;式(9)和式(10)分别限制了 $A_{n,j,t}^{\text{BW}}$ 与 $L_{n,j,t}^{\text{BW}}$ 的关系和取值范围。

b) 交互式工作负载运行约束。

$$\sum_{j=1}^{D_n} L_{n,j,t}^{\text{IW}} \geq \bar{L}_{n,t}^{\text{FIW}} \quad (11)$$

$$\frac{1}{L_{n,j}^{\text{rate}} - L_{n,j,t}^{\text{IW}} / A_{n,j,t}^{\text{IW}}} \leq \Omega_n^{\text{DT}} \quad (12)$$

$$L_{n,j,t}^{\text{IW}} \geq 0, A_{n,j,t}^{\text{IW}} \geq 0 \quad (13)$$

式中: $\bar{L}_{n,t}^{\text{FIW}}$ 为 t 时刻预测DCBG $_n$ 到达前端服务器的交互式工作负载数量; $L_{n,j,t}^{\text{IW}}$ 、 $A_{n,j,t}^{\text{IW}}$ 分别为 t 时刻DCBG $_n$ 内楼宇 j 实际处理的交互式工作负载数量及所需服务器数量。式(11)表示对DCBG $_n$ 内的所有楼宇而言,其可处理的交互式工作负载数量总和不应少于预测到达前端服务器的交互式工作负载数量;式(12)为交互式工作负载的服务质量约束,即对于每栋数据中心楼宇 j ,其处理交互式工作负载的排队延迟等待时间不应超过满足用户需求的最大响应时间 Ω_n^{DT} ;式(13)限制了 $L_{n,j,t}^{\text{IW}}$ 、 $A_{n,j,t}^{\text{IW}}$ 的取值范围。

因此,鉴于待处理的工作负载包括批处理工作负载和交互式工作负载,则 t 时刻DCBG $_n$ 内楼宇 j 的总功耗 $P_{n,j,t}^{\text{DCB}}$ 为:

$$P_{n,j,t}^{\text{DCB}} = [P_{n,j}^{\text{idle}} + (C_{n,j}^{\text{PUE}} - 1)P_{n,j}^{\text{peak}}] A_{n,j,t}^{\text{DCB}} + \frac{L_{n,j,t}^{\text{DCB}}}{L_{n,j}^{\text{rate}}} (P_{n,j}^{\text{peak}} - P_{n,j}^{\text{idle}}) \quad (14)$$

$$L_{n,j,t}^{\text{DCB}} = L_{n,j,t}^{\text{BW}} + L_{n,j,t}^{\text{IW}} \quad (15)$$

$$A_{n,j,t}^{\text{DCB}} = A_{n,j,t}^{\text{BW}} + A_{n,j,t}^{\text{IW}} \quad (16)$$

$$A_{n,j,t}^{\text{DCB}} \leq A_{n,j,\max}^{\text{DCB}} \quad (17)$$

式中: $P_{n,j}^{\text{idle}}$ 、 $P_{n,j}^{\text{peak}}$ 分别为DCBG $_n$ 内楼宇 j 处于空闲状态、CPU利用率达到最大状态下的额定功率; $C_{n,j}^{\text{PUE}}$ 为DCBG $_n$ 内楼宇 j 的能源利用效率; $L_{n,j,t}^{\text{DCB}}$ 、 $A_{n,j,t}^{\text{DCB}}$ 分别为 t 时刻DCBG $_n$ 内楼宇 j 待处理的工作负载数量、活跃服务器数量; $A_{n,j,\max}^{\text{DCB}}$ 为DCBG $_n$ 内楼宇 j 的最大活跃服务器数量。式(17)限制了总服务器数量。

2) 储能运行约束。

储能运行约束包括能量平衡约束、荷电状态约束、充放电功率约束,具体如附录A式(A1)~(A6)所示。

3) 单栋数据中心楼宇线路约束。

$$|P_{n,j,t}^{\text{DCB}} + P_{n,j,t}^{\text{BC}} - P_{n,j,t}^{\text{BD}} - \bar{P}_{n,j,t}^{\text{PV}}| \leq P_{n,j,\max}^{\text{DCB}} \quad (18)$$

式中: $\bar{P}_{n,j,t}^{\text{PV}}$ 为 t 时刻DCBG $_n$ 内楼宇 j 中光伏出力的预测值; $P_{n,j,\max}^{\text{DCB}}$ 为DCBG $_n$ 内楼宇 j 与电网之间线路的最大传输功率限制。

4)DCBG功率平衡约束。

$$P_{n,t}^B - P_{n,t}^S + \sum_{m \in N \setminus \{DCBG_n\}} P_{nm,t}^{EX} = \sum_{j=1}^{D_n} (P_{n,j,t}^{DCB} + P_{n,j,t}^{BC} - P_{n,j,t}^{BD} - \bar{P}_{n,j,t}^{PV}) \quad (19)$$

$$0 \leq P_{n,t}^B \leq w_{n,t}^B P_{n,\max}^{Grid} \quad (20)$$

$$0 \leq P_{n,t}^S \leq w_{n,t}^S P_{n,\max}^{Grid} \quad (21)$$

$$w_{n,t}^B + w_{n,t}^S \leq 1 \quad (22)$$

式中: $P_{n,\max}^{Grid}$ 为因线路容量限制导致的DCBG_n最大购售电功率; $w_{n,t}^B$ 、 $w_{n,t}^S$ 分别为 t 时刻DCBG_n的购、售电状态变量,购电时有 $w_{n,t}^B=1$ 且 $w_{n,t}^S=0$,售电时有 $w_{n,t}^B=0$ 且 $w_{n,t}^S=1$; $P_{n,t}^B$ 、 $P_{n,t}^S$ 分别为 t 时刻DCBG_n的购、售电功率。

2.2 OBG

假设办公楼运营商管理大数据产业园内的不同 OBG, O 为 OBG 集合,对于任意 1 个 $OBG_p \in O$,其内含有 O_p 个楼宇。各 OBG 以总运行成本最小为优化目标,即:

$$\min C_{Op} = C_{Op}^{Grid} + C_{Op}^{EX} + C_{Op}^{WC} + C_{Op}^{BESS} + C_{Op}^{HVAC} \quad (23)$$

$$C_{Op}^{HVAC} = \sum_{j=1}^{O_p} \left[\xi_{p,j}^{HVAC} \sum_{t \in T} (T_{p,j,t}^{in} - T_{p,j,t}^{ref})^2 \right] \quad (24)$$

式中: C_{Op} 为 OBG_p 的总运行成本; C_{Op}^{Grid} 、 C_{Op}^{EX} 、 C_{Op}^{WC} 、 C_{Op}^{BESS} 分别为 OBG_p 向上级电网购售电成本、与其他楼宇群之间的电能交易成本、过网费成本、储能运行退化成本,具体表达式可参考 DCBG 相关成本的表达式; C_{Op}^{HVAC} 为 OBG_p 内所有用户因室内温度变化而引起的不舒适成本; $T_{p,j,t}^{in}$ 、 $T_{p,j,t}^{ref}$ 分别为 t 时刻 OBG_p 内楼宇 j 的室内温度、设定温度; $\xi_{p,j}^{HVAC}$ 为 OBG_p 内楼宇 j 的温度不舒适度系数。

每栋办公楼宇及 OBG 的优化运行模型需要满足中央空调运行约束、储能运行约束、单栋办公楼宇线路约束、OBG 功率平衡约束,其中储能运行约束与 DCBG 的储能运行约束类似,此处不再赘述。

1)中央空调^[17-18]运行约束。

假设办公楼宇内所有房间的参数一致,因而忽略楼宇内部墙体间的热传递效应,分别用整栋楼宇的外墙和窗户总面积近似表示所有房间的外墙面积和窗户面积,可得中央空调运行约束为:

$$\vartheta_{p,j}^{in} \frac{dT_{p,j,t}^{in}}{dt} = \gamma H_{p,j}^W Q_t + V_{p,j}^{iw} (T_{p,j,t}^{wall} - T_{p,j,t}^{in}) H_{p,j}^S - \eta_{p,j}^{HVAC} P_{p,j,t}^{HVAC} \quad (25)$$

$$\vartheta_{p,j}^{wall} \frac{dT_{p,j,t}^{wall}}{dt} = \gamma H_{p,j}^S Q_t + V_{p,j}^{iw} (T_{p,j,t}^{wall} - T_{p,j,t}^{in}) H_{p,j}^S + V_{p,j}^{wo} (T_{p,j,t}^{out} - T_{p,j,t}^{wall}) H_{p,j}^S \quad (26)$$

式中: $T_{p,j,t}^{wall}$ 为 t 时刻 OBG_p 内楼宇 j 的墙体温度; $\vartheta_{p,j}^{in}$ 、 $\vartheta_{p,j}^{wall}$ 分别为 OBG_p 内楼宇 j 房屋内部、房屋墙体的热容量; γ 为太阳辐射效率; $H_{p,j}^S$ 、 $H_{p,j}^W$ 分别为 OBG_p 内楼宇 j 的外墙面积、窗户面积; $V_{p,j}^{iw}$ 、 $V_{p,j}^{wo}$ 分别为 OBG_p 内楼宇 j 内部-墙体、墙体-外部之间的热传递效率;

$\eta_{p,j}^{HVAC}$ 为 OBG_p 内楼宇 j 中中央空调的电制冷能效系数; $P_{p,j,t}^{HVAC}$ 为 t 时刻 OBG_p 内楼宇 j 中中央空调的电制冷功率; Q_t 为 t 时刻的太阳辐射量; T_t^{out} 为 t 时刻的室外温度。式(25)和式(26)分别表示楼宇内部-墙体、楼宇墙体-外部的热传递过程。

对式(25)和式(26)进行离散化处理,可得:

$$\vartheta_{p,j}^{in} T_{p,j,t}^{in} = (\vartheta_{p,j}^{in} - V_{p,j}^{iw} H_{p,j}^S \Delta t) T_{p,j,t-1}^{in} + V_{p,j}^{iw} H_{p,j}^S \Delta t T_{p,j,t-1}^{wall} + \gamma H_{p,j}^W \Delta t Q_{t-1} - \Delta t P_{p,j,t-1}^{HVAC} \quad (27)$$

$$\vartheta_{p,j}^{wall} T_{p,j,t}^{wall} = [\vartheta_{p,j}^{wall} + (V_{p,j}^{iw} - V_{p,j}^{wo}) H_{p,j}^S \Delta t] T_{p,j,t-1}^{wall} - V_{p,j}^{iw} H_{p,j}^S \Delta t T_{p,j,t-1}^{in} + \gamma H_{p,j}^S \Delta t Q_{t-1} + V_{p,j}^{wo} H_{p,j}^S \Delta t T_t^{out} \quad (28)$$

考虑到用户舒适度,楼宇的内部温度需要在舒适温度范围内,即需要满足:

$$T_{p,j,\min}^{in} \leq T_{p,j,t}^{in} \leq T_{p,j,\max}^{in} \quad (29)$$

式中: $T_{p,j,\max}^{in}$ 、 $T_{p,j,\min}^{in}$ 分别为 OBG_p 内楼宇 j 舒适温度的上、下界。

2)单栋办公楼宇线路约束。

$$|P_{p,j,t}^{HVAC} + P_{p,j,t}^{Base} + P_{p,j,t}^{BC} - P_{p,j,t}^{BD} - \bar{P}_{p,j,t}^{PV}| \leq P_{p,j,\max}^{OB} \quad (30)$$

式中: $P_{p,j,t}^{Base}$ 为 t 时刻 OBG_p 内楼宇 j 的基础电力负荷; $P_{p,j,t}^{BC}$ 、 $P_{p,j,t}^{BD}$ 分别为 t 时刻 OBG_p 内楼宇 j 中储能的充、放电功率; $\bar{P}_{p,j,t}^{PV}$ 为 t 时刻 OBG_p 内楼宇 j 中光伏出力的预测值; $P_{p,j,\max}^{OB}$ 为 OBG_p 内楼宇 j 与电网之间线路的最大传输功率限制。

3)OBG功率平衡约束。

$$P_{p,t}^B - P_{p,t}^S + \sum_{q \in N \setminus \{OBG_p\}} P_{pq,t}^{EX} = \sum_{j=1}^{O_p} (P_{p,j,t}^{HVAC} + P_{p,j,t}^{Base} + P_{p,j,t}^{BC} - P_{p,j,t}^{BD} - \bar{P}_{p,j,t}^{PV}) \quad (31)$$

式中: $P_{p,t}^B$ 、 $P_{p,t}^S$ 分别为 t 时刻 OBG_p 的购、售电功率,其约束与式(20)~(22)类似; $P_{pq,t}^{EX}$ 为 t 时刻 OBG_p 与其他楼宇群 q 之间的交易功率。

2.3 RBG

住宅楼运营商管理大数据产业园内的不同 RBG, R 为 RBG 集合,对于任意 1 个 $RBG_z \in R$,其内含有 R_z 栋楼宇。各 RBG 以总运行成本最小为优化目标,即:

$$\min C_{Rz} = C_{Rz}^{Grid} + C_{Rz}^{EX} + C_{Rz}^{WC} + C_{Rz}^{EV} \quad (32)$$

$$C_{Rz}^{EV} = \sum_{j=1}^{R_z} \sum_{i \in I_{EV,z,j}} \sum_{t \in T} \frac{C_{z,j,i}^{EV}}{2L_{z,j,i}^{EV} d_{z,j,i}^{EV} E_{z,j,i}^{REV}} (P_{z,j,i,t}^{EVC} + P_{z,j,i,t}^{EVD}) \Delta t \quad (33)$$

式中: C_{Rz} 为 RBG_z 的总运行成本; C_{Rz}^{Grid} 、 C_{Rz}^{EX} 、 C_{Rz}^{WC} 分别为 RBG_z 向上级电网购售电成本、与其他楼宇群之间的电能交易成本、过网费成本,具体表达式可参考 DCBG 相关成本的表达式; C_{Rz}^{EV} 为 RBG_z 中所有 EV 的电池运行退化成本; $I_{EV,z,j}$ 为 RBG_z 内楼宇 j 中的 EV 集合; $P_{z,j,i,t}^{EVC}$ 、 $P_{z,j,i,t}^{EVD}$ 分别为 t 时刻 RBG_z 内楼宇 j 中 EV_i 的充、放电功率; $C_{z,j,i}^{EV}$ 、 $L_{z,j,i}^{EV}$ 、 $d_{z,j,i}^{EV}$ 、 $E_{z,j,i}^{REV}$ 分别为 RBG_z 内楼宇 j 中 EV_i 的购置成本、全生命周期内电池充放电循环次数、可用放电深度、额定容量。

每栋住宅楼宇及RBG的优化运行模型需要满足EV运行约束、可转移负荷运行约束、单栋住宅楼宇线路约束、RBG功率平衡约束。

1) EV运行约束。

假设每辆EV的调度时段为 $[t_{z,j,i}^{\text{start}}, t_{z,j,i}^{\text{end}}]$,则需要满足如下运行约束:

$$E_{z,j,i,t}^{\text{EV}} = E_{z,j,i,t-1}^{\text{EV}} + \left(\eta_{z,j,i}^{\text{EVC}} P_{z,j,i,t}^{\text{EVC}} - \frac{P_{z,j,i,t}^{\text{EVD}}}{\eta_{z,j,i}^{\text{EVD}}} \right) \Delta t \quad (34)$$

$$S_{z,j,i,\min}^{\text{EV}} \leq S_{z,j,i,t}^{\text{EV}} = \frac{E_{z,j,i,t}^{\text{EV}}}{E_{z,j,i}^{\text{REV}}} \leq S_{z,j,i,\max}^{\text{EV}} \quad (35)$$

$$S_{z,j,i,\text{end}}^{\text{EV}} \geq S_{z,j,i,\text{set}}^{\text{EV}} \quad (36)$$

$$0 \leq P_{z,j,i,t}^{\text{EVC}} \leq w_{z,j,i,t}^{\text{EVC}} P_{z,j,i,\max}^{\text{EVC}} \quad (37)$$

$$0 \leq P_{z,j,i,t}^{\text{EVD}} \leq w_{z,j,i,t}^{\text{EVD}} P_{z,j,i,\max}^{\text{EVD}} \quad (38)$$

$$w_{z,j,i,t}^{\text{EVC}} + w_{z,j,i,t}^{\text{EVD}} \leq 1 \quad (39)$$

式中: $E_{z,j,i,t}^{\text{EV}}$ 为 t 时刻RBG _{z} 内楼宇 j 中EV _{i} 的实际容量; $\eta_{z,j,i}^{\text{EVC}}$ 、 $\eta_{z,j,i}^{\text{EVD}}$ 分别为RBG _{z} 内楼宇 j 中EV _{i} 的充、放电效率; $S_{z,j,i,t}^{\text{EV}}$ 为 t 时刻RBG _{z} 内楼宇 j 中EV _{i} 的电池荷电状态, $S_{z,j,i,\max}^{\text{EV}}$ 、 $S_{z,j,i,\min}^{\text{EV}}$ 分别为其上、下限; $P_{z,j,i,\max}^{\text{EVC}}$ 、 $P_{z,j,i,\max}^{\text{EVD}}$ 分别为RBG _{z} 内楼宇 j 中EV _{i} 的最大充、放电功率; $w_{z,j,i,t}^{\text{EVC}}$ 、 $w_{z,j,i,t}^{\text{EVD}}$ 分别为 t 时刻RBG _{z} 内楼宇 j 中EV _{i} 的充、放电状态变量,充电时有 $w_{z,j,i,t}^{\text{EVC}}=1$ 、 $w_{z,j,i,t}^{\text{EVD}}=0$,放电时有 $w_{z,j,i,t}^{\text{EVC}}=0$ 、 $w_{z,j,i,t}^{\text{EVD}}=1$ 。式(36)表示EV结束充电时刻的荷电状态 $S_{z,j,i,\text{end}}^{\text{EV}}$ 不小于EV用户的荷电状态设定值 $S_{z,j,i,\text{set}}^{\text{EV}}$ 。

2) 可转移负荷运行约束。

可转移负荷是指在可接受的时间范围 $[t_{z,j,a}^{\text{shl}}, t_{z,j,a}^{\text{shu}}]$ 内可以灵活调度的用户负荷。对于住宅楼宇用户而言,可转移负荷通常指洗衣机、烘干机、洗碗机等负荷,其模型可表示为:

$$\sum_{t=t_{z,j,a}^{\text{shl}}}^{t_{z,j,a}^{\text{shu}}} w_{z,j,a,t}^{\text{sh}} = \Omega_{z,j,a}^{\text{sh}} \quad (40)$$

$$w_{z,j,a,t}^{\text{sh}} = 0 \quad t \in [1, t_{z,j,a}^{\text{shl}} - 1] \cup [t_{z,j,a}^{\text{shu}} + 1, |T|] \quad (41)$$

$$P_{z,j,a,t}^{\text{sh}} = w_{z,j,a,t}^{\text{sh}} P_{z,j,a,t}^{\text{sh}} \quad (42)$$

式中: $w_{z,j,a,t}^{\text{sh}}$ 为表征 t 时刻RBG _{z} 内楼宇 j 中可转移负荷 a 是否处于工作状态的变量,若处于工作状态则取值为1,否则取值为0; $\Omega_{z,j,a}^{\text{sh}}$ 为RBG _{z} 内楼宇 j 中可转移负荷 a 完成工作任务所需要的总时长; $p_{z,j,a,t}^{\text{sh}}$ 、 $P_{z,j,a,t}^{\text{sh}}$ 分别为 t 时刻RBG _{z} 内楼宇 j 中可转移负荷 a 的额定功率、实际功率。

3) 单栋住宅楼宇线路约束。

$$\left| P_{z,j,t}^{\text{Base}} + \sum_{a \in I_{il,z,j}} P_{z,j,a,t}^{\text{sh}} + \sum_{i \in I_{EV,z,j}} (P_{z,j,i,t}^{\text{EVC}} - P_{z,j,i,t}^{\text{EVD}}) - \bar{P}_{z,j,t}^{\text{PV}} \right| \leq P_{z,j,\max}^{\text{RB}} \quad (43)$$

式中: $I_{il,z,j}$ 为RBG _{z} 内楼宇 j 中的可转移负荷集合; $P_{z,j,\max}^{\text{RB}}$ 为RBG _{z} 内楼宇 j 与电网之间线路的最大传输功率限制; $P_{z,j,t}^{\text{Base}}$ 、 $\bar{P}_{z,j,t}^{\text{PV}}$ 分别为 t 时刻RBG _{z} 内楼宇 j 的基础电力负荷、光伏出力预测值。

4) RBG功率平衡约束。

$$P_{z,t}^{\text{B}} - P_{z,t}^{\text{S}} + \sum_{y \in N \setminus \{\text{RBG}_z\}} P_{zy,t}^{\text{EX}} = \sum_{j \in R_z} \left[P_{z,j,t}^{\text{Base}} + \sum_{a \in I_{il,z,j}} P_{z,j,a,t}^{\text{sh}} + \sum_{i \in I_{EV,z,j}} (P_{z,j,i,t}^{\text{EVC}} - P_{z,j,i,t}^{\text{EVD}}) - \bar{P}_{z,j,t}^{\text{PV}} \right] \quad (44)$$

式中: $P_{z,t}^{\text{B}}$ 、 $P_{z,t}^{\text{S}}$ 分别为 t 时刻RBG _{z} 的购、售电功率,其约束与式(20)~(22)类似; $P_{zy,t}^{\text{EX}}$ 为 t 时刻RBG _{z} 与其他楼宇群 y 之间的交易功率。

3 基于非对称 Nash 谈判的多类型楼宇群电能共享优化运行策略

在多类型楼宇群电能共享运行架构下,考虑不同类型楼宇群的自趋优响应优化模型,本章根据合作博弈理论,提出一种基于非对称 Nash 谈判的多类型楼宇群电能共享优化运行策略。

3.1 非对称 Nash 谈判问题

标准 Nash 谈判问题是一种对称模型^[19],即在进行利益分配时不同楼宇群具有相同的议价能力,可获得与谈判破裂点相同的“利益增幅”。而实际上,每个楼宇群在进行购/售电交易时的行为并不相同,对联盟合作剩余的贡献也不相同。为此,本文考虑多类型楼宇群的参与贡献度 ϕ_{κ} ($\kappa \in N$),采用非对称 Nash 谈判方法构建合作博弈问题,从而在交易过程中更加公平地分配合作剩余利益^[4,10]。各楼宇群通过电能共享的方式,以最大化社会福利作为参与合作的目标,如式(45)所示。

$$\max \prod_{\kappa \in N} (C_{\kappa}^0 - C_{\kappa})^{\phi_{\kappa}} \quad (45)$$

式中: $N=\{D, O, R\}$; C_{κ}^0 为不考虑 Nash 谈判时楼宇群 κ 优化运行策略的目标值,即谈判破裂点; C_{κ} 为考虑 Nash 谈判时楼宇群 κ 优化运行策略的目标值。根据楼宇群 κ 与楼宇群 ν 之间的交互功率 $P_{\kappa\nu,t}^{\text{EX}}$,楼宇群 κ 的参与贡献度 ϕ_{κ} 可定义为:

$$\phi_{\kappa} = \frac{\sum_{\nu \in N \setminus \{\kappa\}} \sum_{t \in T} |P_{\kappa\nu,t}^{\text{EX}}|}{\sum_{\kappa \in N} \sum_{\nu \in N \setminus \{\kappa\}} \sum_{t \in T} |P_{\kappa\nu,t}^{\text{EX}}|} \quad (46)$$

各楼宇群除了需要满足第2章中的约束条件外,为了保证任意1个楼宇群 $\kappa \in N$ 具有参与合作的意愿,还需要满足个体理性约束,如式(47)所示。

$$C_{\kappa}^0 - C_{\kappa} \geq 0 \quad (47)$$

为了保证多类型楼宇群通过电能共享参与合作博弈的稳定性,需要确保每个楼宇群均有相应的经济激励,即通过议价协商的各时刻交易电价 $\pi_{\kappa\nu,t}^{\text{EX}}$ 不能高于从电网购电价与过网费价格之差,也不能低于向电网售电价与过网费价格之和,如式(48)所示。

$$\pi_t^{\text{S}} + \pi^{\text{WC}} \leq \pi_{\kappa\nu,t}^{\text{EX}} \leq \pi_t^{\text{B}} - \pi^{\text{WC}} \quad (48)$$

3.2 两阶段序贯优化子问题

大数据产业园多类型楼宇群电能共享问题可分解为两阶段序贯优化子问题,如图2所示。第一阶段通过求解合作联盟总运行成本最小化问题确定可以分享合作剩余的多类型楼宇群及其交互功率;第二阶段基于第一阶段得到的交互功率以及参与合作的各楼宇群的谈判破裂点确定其交易电价。

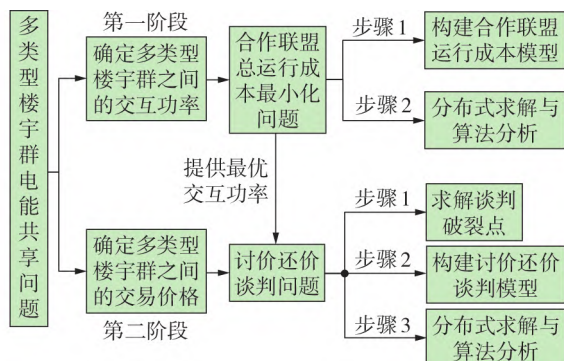


图2 多类型楼宇群电能共享问题的两阶段序贯优化子问题

Fig.2 Two-stage sequential optimization sub-problems for electric power sharing among multi-type building groups

1) 第一阶段:交互功率决策。

第一阶段以多类型楼宇群合作联盟总运行成本 W_{κ} 最小化为优化目标,如式(49)所示。

$$\min W_{\kappa} = \sum_{\kappa \in N} C_{\kappa} \quad (49)$$

由于需要保证不同类型楼宇群之间的购售电交易成本平衡,即 $\sum_{\kappa \in N} C_{\kappa}^{\text{EX}} = 0$ (其中 C_{κ}^{EX} 为楼宇群 κ 与其他楼宇群的购售电交易成本),则式(49)可改写为:

$$\min W_{\kappa} = \sum_{\kappa \in N} (C_{\kappa} - C_{\kappa}^{\text{EX}}) \quad (50)$$

2) 第二阶段:交易电价决策。

在已知第一阶段的交互功率 $P_{\kappa\nu,t}^{\text{EX}}$ 后,各楼宇群通过讨价还价谈判模型确定各自与其他楼宇群之间的购售电交易价格。由于模型式(45)中含有能源成本的乘积项,属于非凸非线性的优化问题,无法直接求解,因此本文通过对数函数将其凸化为求和问题,并将求解最大值问题改写为求解最小值问题。则第二阶段交易价格的决策目标函数为:

$$\min \sum_{\kappa \in N} \left[-\phi_{\kappa}^* \ln \left(C_{\kappa}^0 - W_{\kappa}^* - \sum_{\nu \in N \setminus \{\kappa\}} \sum_{t \in T} \pi_{\kappa\nu,t}^{\text{EX}} P_{\kappa\nu,t}^{\text{EX}} \Delta t \right) \right] \quad (51)$$

式中: ϕ_{κ}^* 为根据 $P_{\kappa\nu,t}^{\text{EX}}$ 计算所得楼宇群 κ 的贡献度; W_{κ}^* 为第一阶段优化所得楼宇群 κ 的目标函数值。

4 基于增强型自适应PCB-ADMM的策略求解方法

隐私保护问题是大数据产业园多类型楼宇群合

作博弈过程中不可避免且难以解决的问题。集中式优化算法需要获取所有楼宇群的详细信息,通常容易导致信息泄露。相较而言,ADMM等分布式算法能有效保护用户隐私,被广泛应用于多产消者、多微网、多用户等优化问题研究中。本文在标准ADMM的基础上采用一种增强型自适应PCB-ADMM,以提高求解结果的收敛性能和求解效率。该算法在惩罚系数和迭代过程中进行了改进,算法流程图如附录A图A1所示。下面以第一阶段的交互功率决策问题为例,描述该求解算法的具体求解过程(第二阶段的交易价格决策问题的求解过程与之类似)。

第一阶段优化问题P1的目标为最小化合作联盟总运行成本,其中 $P_{\kappa\nu,t}^{\text{EX}}$ 是待求解的耦合变量。为此,引入共识约束 $P_{\kappa\nu,t}^{\text{EX}} = -P_{\nu\kappa,t}^{\text{EX}}$ 对原问题进行分解。令 $\lambda_{\kappa\nu,t}^{\text{P1}}$ 为问题P1相关的拉格朗日乘子, ρ^{P1} 为给定的惩罚系数,则问题P1中每个楼宇群优化目标的增广拉格朗日函数 $\mathcal{L}_{\kappa}^{\text{P1}}$ 可表示为:

$$\mathcal{L}_{\kappa}^{\text{P1}} = W_{\kappa} + \sum_{\nu \in N \setminus \{\kappa\}} \sum_{t \in T} \left[\lambda_{\kappa\nu,t}^{\text{P1}} (P_{\kappa\nu,t}^{\text{EX}} + P_{\nu\kappa,t}^{\text{EX}}) + \frac{\rho^{\text{P1}}}{2} \|P_{\kappa\nu,t}^{\text{EX}} + P_{\nu\kappa,t}^{\text{EX}}\|_2^2 \right] \quad (52)$$

第 k 次迭代得到的原始残差 φ_k^{priP1} 和对偶残差 $\varphi_k^{\text{dualP1}}$ 如式(53)所示。

$$\begin{cases} \varphi_k^{\text{priP1}} = \max_{\kappa} \left\{ \sum_{\nu \in N \setminus \{\kappa\}} \sum_{t \in T} \|P_{\kappa\nu,t,k}^{\text{EX}} + P_{\nu\kappa,t,k}^{\text{EX}}\|_2^2 \right\} \\ \varphi_k^{\text{dualP1}} = \max_{\kappa} \left\{ \sum_{\nu \in N \setminus \{\kappa\}} \sum_{t \in T} \|P_{\kappa\nu,t,k}^{\text{EX}} - P_{\kappa\nu,t,k-1}^{\text{EX}}\|_2^2 \right\} \end{cases} \quad (53)$$

式中: $P_{\kappa\nu,t,k}^{\text{EX}}$ 为第 k 次迭代时 t 时刻楼宇群 κ 与楼宇群 ν 的交互功率。

根据原始残差和对偶残差,第 k 次迭代过程中的惩罚系数 ρ_k^{P1} 在每次迭代后根据式(54)进行增强自适应更新。

$$\rho_k^{\text{P1}} = \begin{cases} \rho_{k-1}^{\text{P1}} \left(1 + \ln \frac{\varphi_{k-1}^{\text{priP1}}}{\varphi_{k-1}^{\text{dualP1}}} \right) & \varphi_{k-1}^{\text{priP1}} > 10 \varphi_{k-1}^{\text{dualP1}} \\ \rho_{k-1}^{\text{P1}} / \left(1 + \ln \frac{\varphi_{k-1}^{\text{dualP1}}}{\varphi_{k-1}^{\text{priP1}}} \right) & \varphi_{k-1}^{\text{dualP1}} > 10 \varphi_{k-1}^{\text{priP1}} \\ \rho_{k-1}^{\text{P1}} & \text{其他} \end{cases} \quad (54)$$

结合图A1,第一阶段优化问题P1的具体求解步骤如下。

步骤1:设置最大迭代次数 $k_{\text{max}}^{\text{P1}}$,并令迭代次数 $k=1$,初始化原始残差 φ_0^{priP1} 、对偶残差 $\varphi_0^{\text{dualP1}}$ 以及相对应的收敛阈值 $\varepsilon_1^{\text{P1}}$ 和 $\varepsilon_2^{\text{P1}}$,同时初始化惩罚系数 ρ_0^{P1} 和拉格朗日乘子 $\lambda_{\kappa\nu,t,k}^{\text{P1}}$,设置校正步长 α^{P1} ,计算谈判破裂点处的功率值,并设置初始交互功率 $P_{\kappa\nu,t,k}^{\text{EX}} = 0$ 。

步骤2:根据式(54)更新惩罚系数 ρ_k^{P1} 。

步骤3(预测步骤):通过块坐标下降法更新交互功率的预测值 $\tilde{P}_{\kappa\nu,t,k}^{\text{EX}}$ 和拉格朗日乘子的预测值 $\tilde{\lambda}_{\kappa\nu,t,k}^{\text{P1}}$,如附录A式(A7)~(A13)所示。

步骤4(校正步骤):根据 $\tilde{P}_{KV,t,k}^{EX}$ 和 $\tilde{\lambda}_{KV,t,k}^{P1}$ 校正得到第 $k+1$ 次迭代的 $P_{KV,t,k+1}^{EX}$ 和 $\lambda_{KV,t,k+1}^{P1}$,如附录A式(A14)~(A16)所示。

步骤5:根据式(53)计算第 $k+1$ 次迭代的原始残差和对偶残差,并判断是否满足收敛条件式(55),若满足式(55)或 $k > k_{\max}^{P1}$,则迭代过程停止;否则,设置 $k = k + 1$,并返回步骤2。

$$\begin{cases} \varphi_{k+1}^{priP1} \leq \varepsilon_1^{P1} \\ \varphi_{k+1}^{dualP1} \leq \varepsilon_2^{P1} \end{cases} \quad (55)$$

5 算例分析

为了验证本文所提优化运行策略的有效性,本章以包含2个DCBG(DCBG₁和DCBG₂)、1个OBG和1个RBG的大数据产业园为算例进行仿真分析。仿真程序基于MATLAB R2023a-YALMIP平台并调用MOSEK求解器进行求解。硬件设备为1台i7-12700F@2.1 GHz,内存为32 GB的台式计算机。

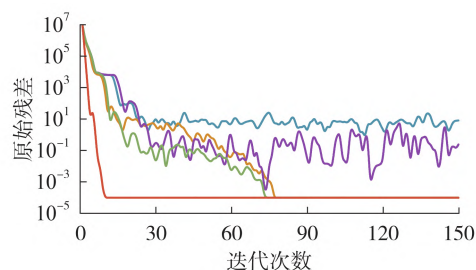
5.1 参数设置

算例以24 h为时间窗口,时间步长为1 h。电价数据采用上海夏季工商业两部制电价^[20]。其他价格数据和用于求解两阶段序贯优化子问题的增强型自适应PCB-ADMM的参数见附录B表B1,各楼宇群参数参考文献[21]设置。

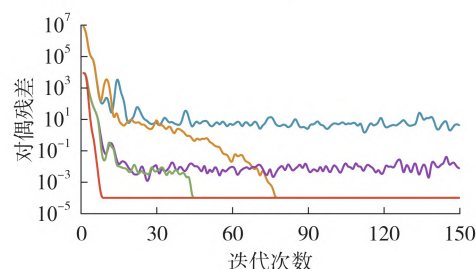
5.2 不同算法的收敛性对比分析

为了分析本文所提增强型自适应PCB-ADMM在收敛速度和求解效率方面的优越性,将其与标准ADMM^[22]、自适应ADMM^[14]、标准PCB-ADMM^[23]、自适应PCB-ADMM进行对比分析。

以第一阶段优化问题的求解结果为例,5种算法的残差收敛性如图3所示。由图可知,惩罚系数取值对收敛性具有重要的影响。标准ADMM以及标准PCB-ADMM所得原始残差和对偶残差均出现振荡现象,表明这2种算法不能使合作博弈问题在有限的迭代次数内收敛到同时具有较小原始残差和较小对偶残差的状态。而自适应惩罚系数的算法可以有效克服并改善优化问题的收敛性。本文所提增强型自适应PCB-ADMM在求解第一阶段优化问题时具有更快的收敛速度(原始残差在迭代9次后收敛,对偶残差在迭代8次后收敛),相比于其他算法更具有优势。这是因为本文所提增强型自适应PCB-ADMM不仅考虑了原始残差和对偶残差在惩罚系数选取中的作用,还充分利用了预测-校正理论。基于第一阶段优化问题的求解结果,第二阶段优化问题也能够迭代5次后达到收敛。可见,本文所提增强型自适应PCB-ADMM在求解类似问题时具有较好的收敛效果,值得被推广应用。增强型自适应PCB-ADMM的收敛效果以及泛化能力证明见附录B表B2。



(a) 原始残差



(b) 对偶残差

—标准ADMM, —自适应ADMM, —标准PCB-ADMM
—自适应PCB-ADMM, —增强型自适应PCB-ADMM

图3 不同算法求解第一阶段优化问题的残差收敛性

Fig.3 Residual convergence of different algorithms for solving first-stage optimization problem

5.3 电能共享优化运行策略分析

本文算例旨在分析所提基于Nash谈判的大数据产业园多类型楼宇群优化运行模型的有效性,以及交互功率决策和交易电价决策2个子问题序贯求解过程的性能,因此设置以下3种方案进行对比分析:①方案1,4个楼宇群独立运行,不考虑各自电力或算力负载的需求响应特性;②方案2,4个楼宇群独立运行,考虑各自电力或算力负载的需求响应特性,该方案即为Nash谈判问题的谈判破裂点;③方案3,4个楼宇群采用本文所提基于Nash谈判的多类型楼宇群电能共享优化运行策略,且考虑各自电力或算力负载的需求响应特性。

所设置的3种方案存在递进关系,从方案1到方案2再到方案3,策略的复杂性和优化程度逐渐增加,方案2在方案1的基础上引入需求响应优化,方案3则在方案1和方案2的基础上进一步整合电能共享策略,形成一个完整的优化体系。同时3种方案还存在一定的互补关系,对比方案1和方案2可以挖掘楼宇内部的资源互补潜力,对比方案2和方案3可以挖掘楼宇群之间协同优化潜力。

3种方案下的日前优化运行成本对比如附录B表B3所示。由表可知,相比于方案1,方案2的总运行成本减少了1947.6元,约7.61%。这主要是因为DCBG将各自的批处理工作负载从峰电价时段转移到平电价甚至谷电价时段,也将更多的交互式工作负载转移给能源利用效率相对较小的数据中心楼宇

进行处理, OBG、RBG也调整了中央空调、EV以及可转移负荷的用电策略, 表明充分利用时空可转移资源进行需求响应可以显著提高楼宇群的运行经济性。相较于方案2, 方案3中的各楼宇群通过合作交互的电能共享优化运行策略使总运行成本进一步减少了7089.5元, 约29.99%。这是因为电能共享优化运行策略鼓励各DCBG从相邻的其他楼宇群按照一定的折中电价购/售电能。不同楼宇群之间的交易电价如图4所示。由图可知, 各楼宇群只在有光伏出力时交易电能, 且最终谈判的成交电价处于光伏上网电价和从电网购电电价之间, 验证了本文所提策略的有效性。

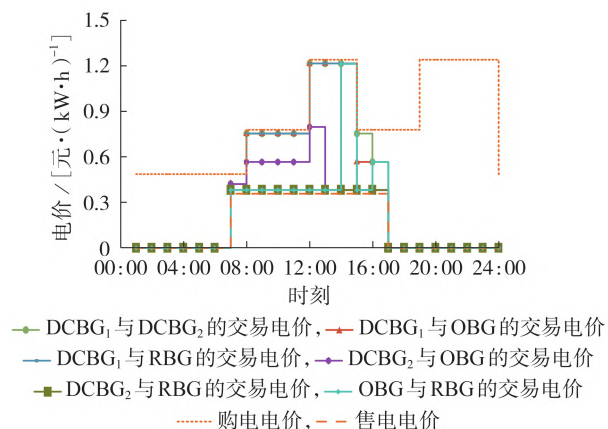


图4 不同楼宇群之间的交易电价

Fig.4 Transaction electricity price between different building groups

方案3中各楼宇群之间的交互功率如图5所示, 图中 $P_{A \rightarrow B}$ 为A与B之间的交互功率, 为正值表示A从B购电, 为负值表示A向B售电。由图5可知: DCBG₁属于缺电型DCBG, 在08:00—14:00时段内需要从DCBG₂、OBG、RBG同时购入电能; DCBG₂属于富电型DCBG, 其不仅可以出售电能给DCBG₁, 还会分别在13:00—16:00、07:00—16:00时段出售电能给OBG、RBG。此外, 在某些时段内存在1个楼宇群通过与其他楼宇群议价购电, 然后转卖给其他楼宇群的情况, 例如在14:00时刻, RBG从DCBG₂购电, 除了满足自身需求外, 还向DCBG₁和OBG售电, 这是因为RBG与DCBG₂议定的交易电价相对较低(如图4所示), 具有转卖获利的空间。

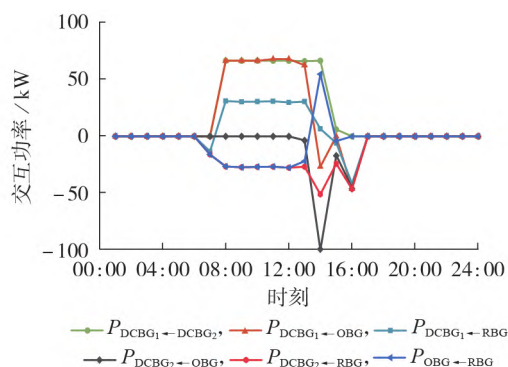


图5 不同楼宇群之间的交互功率

Fig.5 Interactive power between different building groups

5.4 Nash谈判策略的公平性分析

为了验证本文所提非对称Nash谈判策略在分配多类型楼宇群合作剩余利益时的公平性, 对以下2种分配方式进行对比分析: ①方式1, 采用对称Nash谈判策略分配合作剩余^[24]; ②方式2, 采用本文所提非对称Nash谈判策略分配合作剩余。

2种分配方式下合作剩余利益的分配结果如表1所示。由表1可知, 当采用方式1的对称Nash谈判策略时, 每个楼宇群具有相同的贡献度, 因此4个楼宇群在谈判破裂点处的总成本与第一阶段交互功率决策后的总成本的差值将被平均分配给各楼宇群。这意味着方式1采用的对称Nash谈判策略不能区分每个楼宇群对合作剩余利益的贡献, 缺乏一定的公平性。

而当采用方式2时, 不同楼宇群参与电能共享的贡献度不同, 与其交互的功率大小有关。由5.3节的分析可知, DCBG₁从DCBG₂、OBG、RBG处购买了大量电能, 而OBG、RBG存在从其他楼宇群购电进行转卖的行为, RBG甚至能从转卖行为中盈利。实际上, 该行为对大数据产业园楼宇群联盟的贡献较少, 因此通过本文所提非对称Nash谈判策略, 可以对合作剩余利益进行重新分配。相较于采取方式1, 当采取方式2时, DCBG₁对参与电能共享的贡献度最高(具体结果证明见附录B表B3和表B4), 其利益分配后的总成本进一步减少了462.2元, 而DCBG₂、OBG、RBG利益分配后的总成本分别增加了12.5、139.7、309.8元。该结果表明, 基于非对称Nash

表1 2种分配方式下合作剩余利益的分配结果

Table 1 Distribution results of cooperative surplus benefits under two allocation methods

楼宇群	分配方式1				分配方式2				谈判破裂点处总成本/元
	贡献度	利益分配前总成本/元	分配所得利益/元	利益分配后总成本/元	贡献度	利益分配前总成本/元	分配所得利益/元	利益分配后总成本/元	
DCBG ₁	0.25	8183.3	1772.4	12541.0	0.3152	8183.3	2234.6	12078.8	14313.4
DCBG ₂	0.25	4422.4	1772.4	3371.2	0.2482	4422.4	1759.6	3383.7	5143.6
OBG	0.25	2395.3	1772.4	703.6	0.2303	2395.3	1632.7	843.3	2476.0
RBG	0.25	1547.5	1772.4	-67.3	0.2063	1547.5	1462.6	242.5	1705.1

谈判的合作剩余利益分配方式能有效区分不同楼宇群在合作中的贡献度,驱动其在市场中主动参与与其他主体之间的互动交易,这也能在一定程度上抑制联盟主体的投机行为。

6 结论

在数字经济规模化发展的背景下,大数据产业园不仅承载了全社会对算力需求的责任,还需要兼顾园区内企业及员工在生产、生活方面的多元化需求。因此,大数据产业园划分有不同的功能区,且每个功能区内包含多栋楼宇。考虑到不同功能区内楼宇群的经济诉求,本文构建了不同类型楼宇群自趋优响应优化模型,提出了一种大数据产业园多类型楼宇群电能共享优化运行策略,以实现合作剩余利益的合理分配。通过算例仿真可以得到如下结论:

1)本文构建的大数据产业园多类型楼宇群电能共享模型能够充分发挥不同楼宇群的资源优势,有效降低园区的总运行成本;

2)本文构建的非对称 Nash 谈判策略可以根据参与贡献度的大小,实现多类型楼宇群之间电能共享合作剩余利益的公平分配,提升更多楼宇群参与电能共享的积极性;

3)本文所提增强型自适应 PCB-ADMM 不仅能够有效保护各楼宇群的交易信息,还可以通过自适应更新惩罚系数以及模型改造方案加快优化问题的收敛速度,缓解市场运行商的计算压力。

鉴于大数据产业园内不同的功能区之间不仅存在电能共享,还会存在冷、热等其他形式能源的共享,尤其是数据中心产生的余热可以供给办公楼宇或住宅楼宇使用,下一步将开展大数据产业园多类型楼宇群之间的多能共享策略及商业模式研究。

附录见本刊网络版(<http://www.epae.cn>)。

参考文献:

- [1] 重庆市人民政府网. 重庆仙桃数据谷简介[EB/OL]. (2024-09-20)[2025-01-05]. https://www.cq.gov.cn/zwgk/zfxgkml/zdlyxxgk/kj/kjcxpt/202409/t20240920_13647514.html.
- [2] 国家能源局. 关于支持电力领域新型经营主体创新发展的指导意见[EB/OL]. (2024-11-28)[2025-01-05]. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202412/content_6991420.htm.
- [3] 徐斌,王傲,王小明,等. 储充换一体站协同多综合能源楼宇的低碳经济调度[J]. 电力系统保护与控制,2024,52(20):119-130.
- [4] XU Bin,WANG Ao,WANG Xiaoming,et al. SCSIS collaborative multi-IEB scheduling for a low carbon economy[J]. Power System Protection and Control,2024,52(20):119-130.
- [5] 张玉敏,李竞锐,吉兴全,等. 考虑电-碳市场决策协同的园区综合能源系统双层博弈调度[J]. 电力系统自动化,2025,49(12):45-59.
- [6] ZHANG Yumin,LI Jingrui,JI Xingquan,et al. Bi-level game dispatch of park integrated energy system considering decision-making synergy of electricity-carbon markets[J]. Automation of Electric Power Systems,2025,49(12):45-59.
- [7] WANG Z J,LIU F,MA Z Y,et al. Distributed generalized Nash equilibrium seeking for energy sharing games in prosumers[J]. IEEE Transactions on Power Systems,2021,36(5):3973-3986.
- [8] 李天择,林顺富,沈运帷. 楼宇集群能量共享优化策略[J]. 上海电力大学学报,2024,40(5):429-438,448.
- [9] LI Tianze,LIN Shunfu,SHEN Yunwei. Optimal energy sharing strategy for building cluster[J]. Journal of Shanghai University of Electric Power,2024,40(5):429-438,448.
- [10] 练小林,李晓露,曹阳,等. 考虑多主体主从博弈的多微网协调优化调度[J]. 电力系统及其自动化学报,2021,33(1):85-93.
- [11] LIAN Xiaolin,LI Xiaolu,CAO Yang,et al. Coordinated optimization scheduling of multi-microgrid considering multi-agent leader-follower game[J]. Proceedings of the CSU-EPSCA,2021,33(1):85-93.
- [12] 霍巍,张耀,赵寒亭,等. 基于联盟合作博弈的风电数据定价方法[J]. 电力系统保护与控制,2024,52(19):97-107.
- [13] HUO Wei,ZHANG Yao,ZHAO Hanting,et al. Wind power data pricing method based on an alliance cooperation game[J]. Power System Protection and Control,2024,52(19):97-107.
- [14] 段佳南,谢俊,赵心怡,等. 基于改进 Shapley 值法的风-光-水-储多主体互补发电系统合作增益分配策略[J]. 电力自动化设备,2024,44(3):22-30.
- [15] DUAN Jianan,XIE Jun,ZHAO Xinyi,et al. Cooperative synergistic benefit allocation strategy of wind-solar-hydro-energy storage multi-stakeholder complementary generation system based on improved Shapley value method[J]. Electric Power Automation Equipment,2024,44(3):22-30.
- [16] 刘可真,董敏,杨春昊,等. 基于纳什谈判的智能园区 P2P 电能交易优化运行[J]. 电力自动化设备,2023,43(5):45-53.
- [17] LIU Kezhen,DONG Min,YANG Chunhao,et al. Optimal operation of P2P electric power trading in smart park based on Nash negotiation[J]. Electric Power Automation Equipment,2023,43(5):45-53.
- [18] 陈志永,胡平,别朝红,等. 基于合作博弈的虚拟电厂联盟策略与收益分配机制研究[J]. 智慧电力,2024,52(1):39-46,64.
- [19] CHEN Zhiyong,HU Ping,BIE Zhaozhong,et al. Alliance strategy and revenue allocation mechanism for clustered virtual power plants based on cooperative game[J]. Smart Power,2024,52(1):39-46,64.
- [20] 陈绪昌,王育飞,薛花. 基于 MDP-ADMM 的数据中心储能系统优化运行方法[J]. 储能科学与技术,2023,12(6):1890-1900.
- [21] CHEN Xuchang,WANG Yufei,XUE Hua. Optimal operation method of energy storage system in a data center based on MDP-ADMM algorithm[J]. Energy Storage Science and Technology,2023,12(6):1890-1900.
- [22] CHANG X K,LIU S Y,ZHAO P J,et al. Convergent prediction-correction-based ADMM for multi-block separable convex programming[J]. Journal of Computational and Applied Mathematics,2018,335:270-288.
- [23] 周亦洲,戈婧宇,程恩林,等. 考虑不确定性和楼宇储热的区域综合能源系统分布式优化调度[J]. 电力自动化设备,2023,43(11):26-33.
- [24] ZHOU Yizhou,GE Jingyu,CHENG Enlin,et al. Distributed optimal scheduling of regional integrated energy systems considering uncertainty and building heat storage[J]. Electric Power Automation Equipment,2023,43(11):26-33.
- [25] YANG Z H,LIU H M,NI M. Day-ahead operation strategy for multiple data centre prosumers:a cooperative game approach[J]. IET Renewable Power Generation,2025,19(1):e12797.
- [26] LI Z M,WU L,XU Y. Risk-averse coordinated operation of

- a multi-energy microgrid considering voltage / var control and thermal flow: an adaptive stochastic approach[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2021, 12(5): 3914-3927.
- [17] 胡鹏, 艾欣, 杨昭, 等. 考虑电能共享的综合能源楼宇群日前协同优化调度[J]. 电力自动化设备, 2019, 39(8): 239-245.
HU Peng, AI Xin, YANG Zhao, et al. Day-ahead optimal scheduling for cluster building with integrated energy system considering power sharing[J]. Electric Power Automation Equipment, 2019, 39(8): 239-245.
- [18] 朱瑛, 郭健伟, 周亦洲, 等. 考虑碳-绿证市场耦合的多虚拟电厂电-碳P2P交易模型[J]. 电力自动化设备, 2025, 45(1): 51-58.
ZHU Ying, GUO Jianwei, ZHOU Yizhou, et al. Electricity-carbon P2P trading model for multiple virtual power plants considering carbon-green certificate market coupling[J]. Electric Power Automation Equipment, 2025, 45(1): 51-58.
- [19] AKBAR S, MALIK S U R, CHOO K R, et al. A game-based thermal-aware resource allocation strategy for data centers[J]. IEEE Transactions on Cloud Computing, 2021, 9(3): 845-853.
- [20] 上海市发展和改革委员会. 上海市发展和改革委员会关于降低本市大工业用电价格的通知[EB/OL]. (2020-12-01)[2024-11-13]. <https://www.shanghai.gov.cn/nw49248/20201204/82b0c749089345e1aa55f68672b9ebbd.html>.
- [21] YZUyzh. Power sharing for BGs in DCP[EB/OL]. [2024-11-25]. <https://github.com/YZUyzh/Power-Sharing-for-BGs-in-DCP>.
- [22] WANG J X, ZHONG H W, WU C Y, et al. Incentivizing distributed energy resource aggregation in energy and capacity markets: an energy sharing scheme and mechanism design[J]. Applied Energy, 2019, 252: 113471.
- [23] ZHONG J J, CAO Y J, LI Y, et al. Distributed modeling considering uncertainties for robust operation of integrated energy system[J]. Energy, 2021, 224: 120179.
- [24] KISHOR A, NIYOGI R, CHRONOPOULOS A T, et al. Latency and energy-aware load balancing in cloud data centers: a bargaining game based approach[J]. IEEE Transactions on Cloud Computing, 2023, 11(1): 927-941.

作者简介:

杨志豪(1994—), 男, 讲师, 博士, 研究方向为配用电与能效、电力系统规划运行及市场交易(E-mail: yangzhihao@yzu.edu.cn);

刘皓明(1977—), 男, 教授, 博士, 主要研究方向为智能电网、电力系统优化运行和电力市场(E-mail: liuhaom@hhu.edu.cn)。

(编辑 陆丹)

Optimal operation strategy of electric power sharing among multi-type building groups in a big data industrial park

YANG Zhihao¹, YOU Liuhui¹, ZHU Shaojie², LIU Haoming³, WANG Jian³

(1. College of Electrical, Energy and Power Engineering, Yangzhou University, Yangzhou 225127, China;

2. China Electric Power Research Institute, Nanjing 210003, China;

3. School of Electrical and Power Engineering, Hohai University, Nanjing 211100, China)

Abstract: In order to balance the diverse demands for production and living both inside and outside the big data industrial park and to ensure the economic efficiency of electric power consumption, it is urgent to explore the complementary potential among different types of building groups within the park. Therefore, an optimal operation strategy of electric power sharing among multi-type building groups in the big data industrial park is proposed. The electric power sharing framework for multi-type building groups in the big data industrial park is presented. The self-optimizing response optimization model for different types of building groups is constructed. An optimal operation strategy of electric power sharing among multi-type building groups based on asymmetric Nash bargaining is proposed, which is transformed into two-stage sequential optimization sub-problems to be solved easily. The enhanced adaptive prediction-correction-based alternating direction multiplier method is adopted to solve the two-stage sequential optimization sub-problems in a distributed fashion. The results of case study show that the proposed optimal operation strategy of electric power sharing among multi-type building groups in the big data industrial park can fully leverage the complementary advantages of different building groups and effectively reduce the total operation cost of the park. The efficient distributed solution algorithm can protect the privacy of building groups while ensuring the fairness of electric power sharing transactions.

Key words: big data industrial park; building groups; electric power sharing; data center; asymmetric Nash bargaining; optimal operation; alternating direction multiplier method